Les potentiels d'oxydoréduction

Leçon 1 : La pile Daniell : constitution et fonctionnement · Leçon 2 : La force électromotrice et le potentiel standard d'électrode · Leçon 3 : La classification électrochimique et la prévision des réactions · Leçon 4 : Corrosion, protection et piles du commerce

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La pile Daniell, constitution et fonctionnement

- **Demi-pile** : métal M (l'**électrode**) plongé dans une solution de ses ions $\mathrm{M^{n+}}$; couple $\mathrm{M^{n+}/M}$. Seule, elle ne produit rien : il en faut deux.
- **Pile Daniell** : demi-piles $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$ et $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ reliées par un **pont salin** ; f.é.m. voisine de $1{,}10\ \mathrm{V}$. Ses deux solutions séparées la rendent durable.

Pont salin (pont électrolytique : tube ou bande imbibé d'une solution ionique concentrée, KCl ou $\mathrm{KNO_3}$) : il **ferme le circuit** par déplacement d'**ions**, **empêche le mélange** des solutions, **maintient l'électroneutralité** de chaque demi-pile. Le **vase poreux** (terre cuite) joue le même rôle. Avec une demi-pile d'argent, on prend le nitrate : $\mathrm{Cl^-}$ précipiterait AgCl et boucherait le pont.

Anode : siège de l'**oxydation** ; **cathode** : siège de la **réduction**. Dans une **pile**, l'anode est le pôle **négatif**, la cathode le pôle **positif** (dans une électrolyse, l'anode est reliée au pôle positif du générateur : on retient la définition par la réaction).

PILE DANIELL EN FONCTIONNEMENT

anode (zinc, pôle $-$) : $\mathrm{Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-}$; cathode (cuivre, pôle $+$) : $\mathrm{Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu}$

bilan : $\mathrm{Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$

$\ominus\ \mathrm{Zn} \mid \mathrm{Zn^{2+}} \parallel \mathrm{Cu^{2+}} \mid \mathrm{Cu}\ \oplus$ (pôle $-$ à gauche, $\mid$ contact métal-solution, $\parallel$ pont)

- **Courant** : sort par le pôle $+$ (cuivre) dans le circuit extérieur ; dans la pile, du pôle $-$ vers le pôle $+$.
- **Electrons** : seulement dans les métaux (lames, fils), du zinc vers le cuivre, en sens inverse du courant ; aucun ne traverse une solution.
- **Ions** : dans les solutions et le pont ; cations vers la cathode, anions vers l'anode ; le pont libère $\mathrm{K^+}$ côté cuivre et $\mathrm{Cl^-}$ côté zinc.

QUANTITE D'ELECTRICITE

$Q = I \times \Delta t$ (Q en C, I en A, Δt en s, courant constant)

$n(\mathrm{e^-}) = \dfrac{Q}{N_A \times e} = \dfrac{Q}{F}$ avec $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$,

$F \approx 9{,}6 \times 10^4\ \mathrm{C/mol}$

$\mathrm{Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-}$: $n(\mathrm{Zn}) = \dfrac{n(\mathrm{e^-})}{2}$; la cathode gagne autant de moles de cuivre

Leçon 2 : F.é.m. et potentiel standard d'électrode

Force électromotrice E (en V) : tension aux bornes de la pile quand elle **ne débite pas**. Mesure : voltmètre de grande résistance d'entrée en dérivation, en continu (affichage négatif : bornes inversées).

TENSION D'UNE PILE QUI DEBITE

$U_{PN} = E - r\,I$ (r résistance interne en Ω, I en A) : $U_{PN} < E$

Electrode standard à hydrogène (ESH, ou normale) : couple $\mathrm{H^+/H_2}$ (ou $\mathrm{H_3O^+/H_2}$) ; lame de platine platiné dans une solution où $[\mathrm{H^+}] = 1\ \mathrm{mol/L}$ (acide chlorhydrique, pH 0), dihydrogène à 1 bar, $25\ ^\circ\mathrm{C}$. Potentiel nul **par convention** : $E^0(\mathrm{H^+/H_2}) = 0{,}00\ \mathrm{V}$.

Potentiel standard E^0 d'un couple $\mathrm{M^{n+}/M}$: f.é.m. de la pile formée par sa demi-pile et l'ESH, dans les **conditions standard** ($1\ \mathrm{mol/L}$, 1 bar, $25\ ^\circ\mathrm{C}$) ; signe $+$ si la demi-pile est le pôle positif, $-$ si elle est le pôle négatif. Exemples : zinc pôle $-$, $0{,}76$ V lu : $E^0(\mathrm{Zn^{2+}/Zn}) = -0{,}76\ \mathrm{V}$; cuivre pôle $+$, $0{,}34$ V lu : $E^0(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}) = +0{,}34\ \mathrm{V}$.

F.E.M. STANDARD D'UNE PILE

$E^0_{\text{pile}} = E^0_{\text{cathode}} - E^0_{\text{anode}} > 0$ (cathode = pôle $+$ = plus grand potentiel)

Daniell : $0{,}34 - (-0{,}76) = 1{,}10\ \mathrm{V}$

- **Electrode de référence secondaire** : électrode au calomel saturée (ECS), $E_{\text{réf}} = 0{,}24$ V (ou demi-pile $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ standard, $0{,}34$ V). Couple étudié au pôle $+$: $E = E_{\text{réf}} + U$; au pôle $-$: $E = E_{\text{réf}} - U$.
- **Hors conditions standard**, le potentiel se note E et dépend des concentrations (diluer $\mathrm{M^{n+}}$ l'abaisse un peu) ; on l'utilise comme E^0 : $E_{\text{pile}} = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$.

Leçon 3 : Classification électrochimique et prévision

Couples rangés sur un axe vertical des **potentiels croissants vers le haut**, oxydant à gauche, réducteur à droite. Plus E^0 est **grand**, plus l'**oxydant** est fort ; plus E^0 est **petit**, plus le **réducteur** est fort.

REGLE DU GAMMA ET CRITERE DU SIGNE

l'oxydant du couple le plus **haut** réagit spontanément avec le réducteur du couple le plus **bas**

$E^0 = E^0_{\text{haut}} - E^0_{\text{bas}} > 0$; valeur négative : la réaction proposée n'a pas lieu, l'**inverse** est spontanée

C'est la réaction que réalise la pile des deux couples : couple du haut = cathode ($+$), couple du bas = anode ($-$). Le tableau prévoit ce qui **peut** se produire, pas la vitesse. Ici le zinc est en bas et l'argent en haut (axe des potentiels croissants vers le haut).

Couple	E^0 (V)	Couple	E^0 (V)
$\mathrm{K^+/K}$	$-2{,}92$	$\mathrm{O_2/OH^-}$	$+0{,}40$
$\mathrm{Mg^{2+}/Mg}$	$-2{,}37$	$\mathrm{I_2/I^-}$	$+0{,}54$
$\mathrm{Al^{3+}/Al}$	$-1{,}66$	$\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$	$+0{,}77$
$\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$	$-0{,}76$	$\mathrm{Ag^+/Ag}$	$+0{,}80$
$\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$	$-0{,}44$	$\mathrm{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}$	$+1{,}33$
$\mathrm{Pb^{2+}/Pb}$	$-0{,}13$	$\mathrm{Cl_2/Cl^-}$	$+1{,}36$
$\mathrm{H^+/H_2}$	$0{,}00$	$\mathrm{Au^{3+}/Au}$	$+1{,}50$
$\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$	$+0{,}34$	$\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}$	$+1{,}51$

Tableau fourni en évaluation : savoir le lire. **Demi-équation en milieu acide** : équilibrer l'élément principal, puis O avec $\mathrm{H_2O}$, puis H avec $\mathrm{H^+}$, puis la charge avec des électrons (côté oxydant).

COUPLES OXYGENES EN MILIEU ACIDE

$\mathrm{MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightleftarrows Mn^{2+} + 4H_2O}$

avec l'ion hydronium :

$\mathrm{MnO_4^- + 8H_3O^+ + 5e^- \rightleftarrows Mn^{2+} + 12H_2O}$

$\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightleftarrows 2Cr^{3+} + 7H_2O}$

Oxydation des ions fer II ($E^0_{\text{pile}} = E^0_{\text{oxydant}} - 0{,}77$) ; preuve : la soude donne un précipité **rouille** de $\mathrm{Fe(OH)_3}$ au lieu du précipité vert de $\mathrm{Fe(OH)_2}$.

- $\mathrm{Ag^+}$ ($0{,}03$ V), fin dépôt gris d'argent : $\mathrm{Ag^+ + Fe^{2+} \rightarrow Ag + Fe^{3+}}$
- $\mathrm{Cl_2}$ ($0{,}59$ V), jaune pâle vers jaune orangé : $\mathrm{Cl_2 + 2Fe^{2+} \rightarrow 2Cl^- + 2Fe^{3+}}$
- $\mathrm{MnO_4^-}$ acidifié ($0{,}74$ V), le violet disparaît : $\mathrm{MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O}$
- $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ acidifié ($0{,}56$ V), l'orange vire au vert ($\mathrm{Cr^{3+}}$) : $\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O}$

Eau de dichlore : gaz toxique, fenêtres ouvertes, ne pas respirer au-dessus. Permanganate et dichromate (toxique) : gants, pipette, restes récupérés en flacon fermé.

Leçon 4 : Corrosion, protection et piles du commerce

Corrosion : oxydation d'un métal par un oxydant de son environnement (souvent O_2 dissous) ; spontanée si le couple de l'oxydant est au-dessus de celui du métal.

ROUILLE DU FER

$$\text{cathode : } O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^- \quad ; \quad \text{anode : } Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$$

$$2Fe + O_2 + 2H_2O \rightarrow 2Fe(OH)_2 \quad ; \quad E^0 = 0{,}40 - (-0{,}44) = 0{,}84\ \text{V}$$

- **Protection cathodique** : relier le métal à un métal de potentiel standard **plus faible** (**anode sacrificielle**, zinc ou magnésium pour le fer), qui s'oxyde à sa place ; le métal protégé devient la cathode. Un métal de potentiel plus grand (cuivre) **accélère** la corrosion du fer.
- **Galvanisation** : couche de zinc sur le fer ; barrière étanche et, même rayée, anode sacrificielle.
- **Piles saline** (Leclanché : godet de zinc anode, carbone et MnO_2 cathode) et **alcaline** (électrolyte basique) : $1{,}5$ V, non rechargeables.
- **Accumulateur** : pile rechargeable (un courant imposé en sens contraire reconstitue les réactifs). Au plomb : Pb oxydé à l'anode, PbO_2 réduit à la cathode, dans l'acide sulfurique ; 2 V par élément ; **batterie** de 6 éléments en série : 12 V.

Une pile usagée contient toujours ses métaux (zinc, manganèse, plomb, parfois cadmium) : récipient fermé, point de collecte ; batterie rapportée au vendeur.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Dans une pile, l'anode est le pôle positif, comme dans une électrolyse. »
✓ L'anode est toujours le siège de l'oxydation ; dans une pile, c'est le pôle **négatif**.

× « Le pont salin laisse passer les électrons. »
✓ Aucun électron ne traverse une solution : le pont ne fait circuler que des **ions**.

× « $E^0_{\text{pile}} = 0{,}34 - (-0{,}76) = -0{,}42$ V »
✓ $0{,}34 + 0{,}76 = 1{,}10$ V : écrire la parenthèse.

× « $E^0_{\text{pile}} = -1{,}10$ V. » puis rien.
✓ Conclure : la réaction écrite n'a pas lieu, l'inverse ($+1{,}10$ V) est spontanée.

× « La f.é.m. est la tension mesurée quand la pile alimente la lampe. »
✓ La f.é.m. se mesure à vide ; en charge $U_{PN} = E - r\,I < E$.

× « Le potassium a le plus petit potentiel, c'est le plus mauvais réducteur. »
✓ E^0 petit : réducteur fort. Le potassium est le meilleur réducteur du tableau.

× « Le cuivre, métal noble, protège le fer de la rouille. »
✓ Le cuivre est au-dessus du fer : il accélère sa corrosion. Il faut un métal plus bas (zinc, magnésium).

× « La réaction est prévue par le tableau, donc elle est rapide. » ; « Le potentiel de l'ESH a été mesuré nul. »
✓ Le tableau ne dit rien de la vitesse. Le zéro de l'ESH est une **convention**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Anode : oxydation, pôle $-$ d'une pile ; cathode : réduction, pôle $+$.
2. $\ominus\ Zn \mid Zn^{2+} \parallel Cu^{2+} \mid Cu\ \oplus$; $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$; $1{,}10$ V.
3. Pont salin : ions seulement ; ferme le circuit, sépare les solutions, maintient l'électroneutralité.
4. $U_{PN} = E - r\,I$; $Q = I \times \Delta t$; $n(e^-) = \dfrac{Q}{F}$, $F \approx 9{,}6 \times 10^4$ C/mol.
5. ESH : H^+/H_2, 1 mol/L, 1 bar, $25\ ^\circ$C, $E^0 = 0{,}00$ V par convention.
6. $E^0_{\text{pile}} = E^0_{\text{cathode}} - E^0_{\text{anode}} > 0$.
7. Gamma : oxydant du couple le plus haut + réducteur du couple le plus bas ; f.é.m. négative : réaction inverse.
8. Protection : métal de potentiel plus faible (anode sacrificielle) ; galvanisation au zinc.